

2016년도 제53회 변리사 2차 국가자격시험 문제지

교 시	시험과목	시험시간	수험번호	성 명	향후일정 안 내
2교시	데이터구조론	120분			

【 문제-1 】 (30점)

탐색을 효율적으로 하기 위한 다양한 탐색 트리에 관하여 다음의 물음에 답하시오.

(1) 다음의 원소를 차례로 삽입하였을 때 다음 각 트리의 구성 결과를 그리시오. (8점)

62, 45, 15, 20, 78, 88, 73, 55, 10, 40

- 1) 이진 탐색 트리(Binary Search Tree)
- 2) AVL 트리(Adelson-Velskii and Landis Tree)
- 3) 2-3 트리(2-3 Tree)

(2) (1)의 결과에 34와 32를 차례로 삽입하는 과정을 상세히 기술하시오. (8점)

- 1) 이진 탐색 트리
- 2) AVL 트리
- 3) 2-3 트리

(3) (2)의 완성된 트리로부터 32와 73을 각각 찾기 위해 발생한 키와 원소들 간의 총 비교 횟수와 트리 노드의 총 방문횟수를 구하시오. (단, 노드에 값이 여러 개인 경우에는 작은 값부터 비교한다.) (5점)

- 1) 이진 탐색 트리
- 2) AVL 트리
- 3) 2-3 트리

(4) (2), (3)의 결과에 따라 세 가지 트리의 삽입 및 탐색 성능을 논하고, 각 트리가 최적의 성능을 보이는 경우를 설명하시오. (9점)

데이터구조론 4-1 [2교시]

【 문제-2 】 (20점)

- (1) 주어진 동일한 문제를 해결하기 위해서는 여러 가지 알고리즘이 존재하고, 평균수행시간이나 이의 상수, 그리고 데이터의 수에 따라 어느 알고리즘이 더 좋은 알고리즘인가를 알 수 있다. 이것을 확인하기 위하여 삽입 정렬 알고리즘과 병합 정렬 알고리즘으로 알고리즘 선택의 중요성을 설명하시오. (7점)
- (2) 성능이 서로 다른 2대의 컴퓨터와 서로 다른 알고리즘을 사용할 경우, 컴퓨터의 선택보다 알고리즘의 선택이 더 중요할 경우가 있다. 알고리즘 선택의 중요성을 보이기 위하여 평균수행시간을 계산하고 이를 기준으로 설명하시오. (9점)
(단, 컴퓨터 A는 초당 10억 개의 명령어를 실행, 삽입 정렬 알고리즘을 사용하며, 평균수행시간에서의 상수 c_1 은 2라고 한다. 컴퓨터 B는 초당 1,000만개의 명령어를 실행, 병합 정렬 알고리즘을 사용하며, 평균수행시간에서의 상수 c_2 는 50이라고 한다. 정렬해야 할 데이터의 수는 100만개로 한다. $2^{10} = 10^3$ 이라고 가정한다.)
- (3) 다음은 재귀알고리즘에 대한 내용이다. 질문에 답하시오. (4점)
먼저, 재귀알고리즘을 정의하시오.
그리고, 다음은 팩토리얼 재귀알고리즘을 보여주고 있다. ① 에는 무엇이 들어가야 하는가?

```
AA(n)
// n 은 음이 아닌 정수
if ( n <= 1 ) then return 1
else return ( ① );
end AA()
```

【 문제-3 】 (30점)

정수 배열을 정렬하기 위한 안정적(Stable) 프로그램을 완성하고자 한다. 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 안정적인 정렬 알고리즘이란 무엇인지 설명하시오. (3점)

(2) 삽입 정렬 프로그램(오름차순 정렬)을 C 언어로 완성하시오. (7점)

1) 삽입 정렬 프로그램을 완성하시오.

```
void insertionSort(int data[], int n)
{
    int i, j; // 반복문을 위한 인덱스
    
}
```

2) 다음과 같이 입력 데이터가 주어졌을 때 완성된 삽입 정렬 프로그램의 정렬 과정을 상세히 기술하시오.

1, 4, 17, 19, 5, 17, 4

(3) 삽입 정렬의 성능 향상을 위해 삽입 위치를 빠르게 검색하기 위한 방법으로 이진 탐색을 적용하고자 한다. (단, 개선된 삽입 정렬 프로그램 또한 안정적이어야 한다.) (10점)

1) 이를 위해 수정된 이진 탐색 함수를 완성하시오.

수정된 이진 탐색 함수는 key 값이 삽입될 위치(인덱스)를 반환해야 한다.

```
int modifiedBinarySearch(int data[], int key, int n)
{
    int first = 0;
    int last = n - 1;
    int middle;
    while (first <= last) {
        middle = (first + last) / 2;
        if (data[middle] == key)
             ①
        else if (data[middle] > key)
             ②
        else
             ③
    }
     ④
}
```

- 2) 수정된 이진 탐색 함수를 사용하도록 삽입 정렬 프로그램을 개선하여 작성하시오.

```
void binaryInsertionSort(int data[], int n)
{
    int i, j; // 반복문을 위한 인덱스
    
}
```

- (4) (2),(3)에서 완성된 삽입 정렬 프로그램들에 대해 다음 물음에 답하시오. (10점)

- 1) 각 정렬 프로그램이 안정적인지 보이시오.
- 2) 각 프로그램에서의 원소들 간의 비교 횟수를 계산하시오.
- 3) 각 정렬 프로그램의 최선, 평균, 최악의 경우의 성능(비교만을 고려)을 시간 복잡도로 나타내시오.

【 문제-4 】 (20점)

다음은 9개 도시간의 거리를 나타내고 있다.

서울-인천: 35, 부산-대구: 106, 광주-전주: 98, 강릉-원주: 117,
대전-대구: 154, 전주-대전: 82, 인천-전주: 247, 서울-원주: 126,
서울-대전: 150, 원주-대구: 220, 대전-원주: 162, 광주-대전: 120
(단, 단위는 Km)

각 도시와 거리에 대한 자료에 관하여 다음의 물음에 답하시오.

- (1) 가중치 그래프로 표현하시오. (4점)
- (2) 인접 리스트와 인접 행렬로 작성하시오. (단, 인접리스트의 가중치는 무시하고, 인접 행렬의 가중치는 포함한다.) (8점)
- (3) 서울에서 시작하는 최소거리 신장 트리를 완성하여 보여주고, 선택되는 도시의 순서와 그 도시까지의 거리를 각각 산출하시오. (8점)